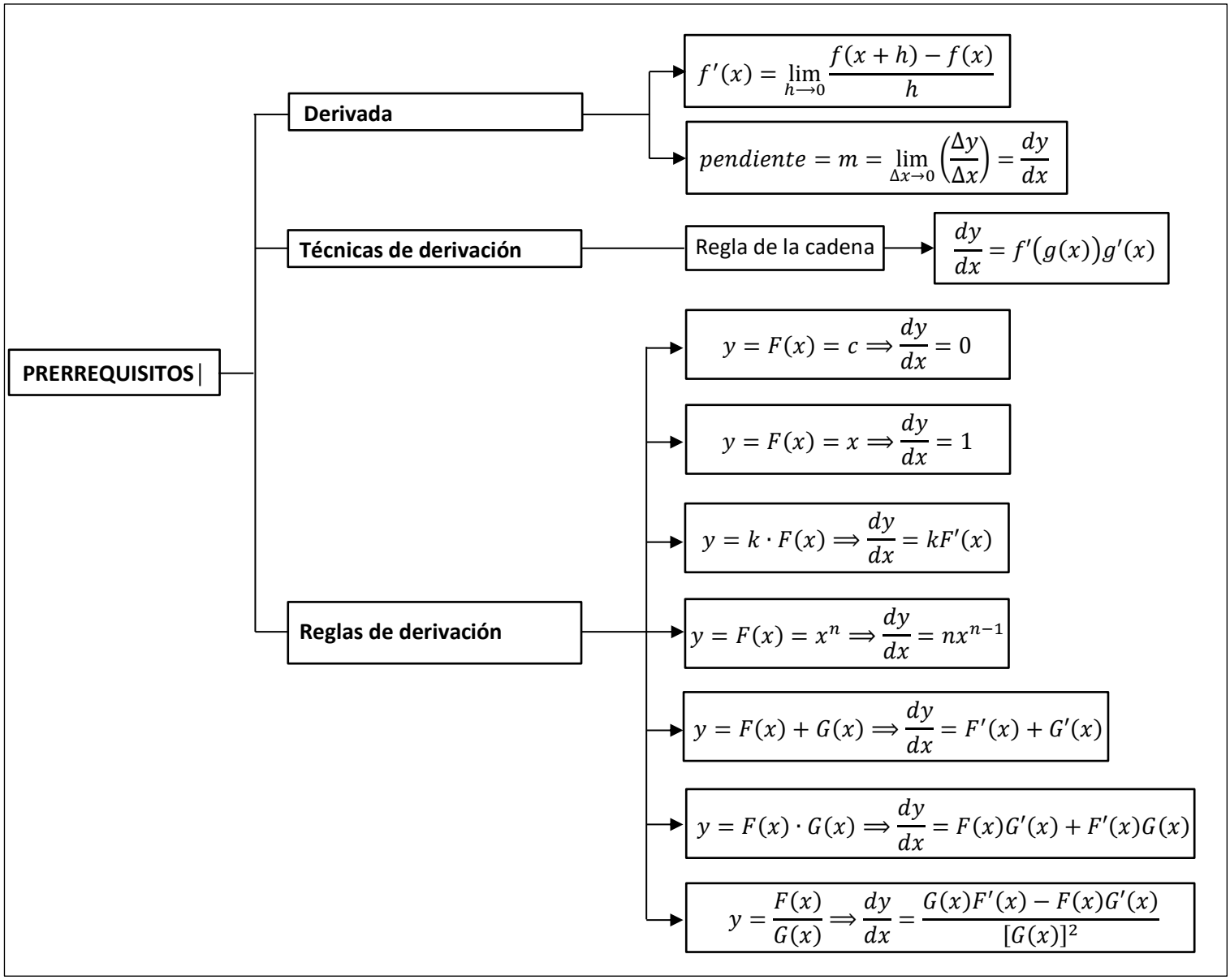
9 de Octubre

INTEGRALES

Chari Fernando

Figura 1. *"Esquema rectangular- Prerrequisitos: Introducción a las Integrales"*



Fuente. *Sr. Chari Fernando*

Actividad: Hallar la derivada de la siguiente función: $f(x) = xe^{[sen(lnx) - cos(lnx)]}$

GRANDES APORTES A LAS MATEMÁTICAS

BREVE HISTORIA DEL SURGIMIENTO DEL CÁLCULO

Figura 2. *Sir Isaac Newton*

Newton fue un físico, teólogo, inventor, alquimista y matemático inglés. Es autor de los *Philosophiæ naturalis principia mathematica*, más conocidos como los Principia.

Fuente. Granville, W. (2009)

Figura 2. *Guillermo Leibniz*

Fue el responsable del descubrimiento del cálculo diferencial e integral, la dinámica, el lenguaje binario, el *Ars Inveniendi* y la máquina de calcular

Fuente. Granville, W. (2009)

Los problemas típicos que dieron origen al cálculo infinitesimal comenzaron a plantearse en la época clásica de la antigua Grecia (siglo III a.c), pero no se encontraron métodos sistemáticos de resolución hasta veinte siglos después (en el siglo XVII por obra de Issac Newton y Gottfried Leibniz). En lo que atañe a las derivadas existen dos conceptos de tipo geométrico que le dieron origen:

- El problema de la tangente a una curva
- El teorema de los extremos: máximos y mínimos
- En su conjunto dieron origen a lo que modernamente se conoce como calculo diferencial

A mediados del siglo XVII, las cantidades infinitesimales fueron cada vez más usadas para resolver problemas de cálculos de tangentes, áreas, volúmenes; los primeros darían origen al cálculo diferencial, los otros al integral.

A finales del siglo XVII sintetizaron en dos conceptos, métodos usados por sus predecesores los que hoy llamamos «derivadas» e «integrales» . Desarrollaron reglas para manipular las derivadas (reglas de derivación) y mostraron que ambos conceptos eran inversos (teorema fundamental del cálculo).

Newton desarrolló en Cambridge su propio método para el cálculo de tangentes. En 1665 encontró un algoritmo para derivar funciones algebraicas que coincidía con el descubierto por Fermat. A finales de 1665 se dedicó a reestructurar las bases de su cálculo, intentando desligarse de los infinitesimales, e introdujo el concepto de fluxión, que para él era la velocidad con la que una variable «fluye» (varía) con el tiempo.

Leibniz, por su parte, descubrió y comenzó a desarrollar el cálculo diferencial en 1675. Fue el primero en publicar los mismos resultados que Newton descubriera 10 años antes. En su investigación conservó un carácter geométrico y trató a la derivada como un cociente incremental y no como una velocidad. Fue quizás el mayor inventor de símbolos matemáticos. A él se deben los nombres de: cálculo diferencial y cálculo integral, así como los símbolos $\frac{dy}{dx}$ y el símbolo de la integral $\int$.

CONCEPTUALIZACIÓN

- **ANTIDERIVACIÓN Y FUNCIÓN PRIMITIVA**

En cierta forma ya se ha familiarizado con las operaciones inversas. La adición y la sustracción son operaciones inversas, así como la multiplicación y la división, además de la potenciación y la extracción de raíces. Es apropiado dar un paso más allá, con la operación inversa de la diferenciación denominada Anti-derivación o anti-diferenciación, lo que implica el calculo de una antiderivada.

Definición 1. Una función F se denomina **antiderivada** de la función f en un intervalo I si $F'(x) = f(x)$ para todo valor de x en I.

Ejemplo 1: Si F es la función definida por

$F(x) = 4x^3 + x^2 + 5$

entonces $F'(x) = 12x^2 + 2x$. De modo que si f es la función definida por

$f(x) = 12x^2 + 2x$

entonces f es la derivada de F, y F es la antiderivada de f. Si G es la función definida por

$G(x) = 4x^3 + x^2 - 17$

entonces G también es una antiderivada de f porque $G'(x) = 12x^2 + 2x$. En realidad, cualquier función determinada por

$4x^3 + x^2 + C$

donde C es una constante, es una antiderivada de f.

Ejemplo 2: Si C es una constante arbitraria, entonces cualquier función definida por

$senx + C$

tiene la función $cos\ x$ como derivada. Por tanto, cualquier función de este tipo es una antiderivada de $cosx$.

Para generalizar la discusión de los ejemplos anteriores, considere la función F como una antiderivada de la función f en un intervalo I, de modo que

$F'(x) = f(x)$

Entonces, si G es una función definida por:

$G(x) = F(x) + C$

donde C es una constante arbitraria,

$G'(x) = F'(x)$

$G'(x) = f(x)$

y G es también una antiderivada de f en el intervalo I.

- **CONSTANTE DE INTEGRACIÓN**

Teorema 1 Si f y g son dos funciones definidas en el intervalo I, tales que $f'(x) = g'(x)$ para toda x en I. Entonces existe una constante C tal que $f(x) = g(x) + K$, $\forall x$ en I.

Teorema 2 Si f es una antiderivada particular de f en un Intervalo I, entonces cada antiderivada de f en I está dad por

$$F(x) + C$$

donde C es una constante arbitraria, y todas las antiderivadas de f en I, pueden obtenerse a partir de (1) asignando valores particulares a C.

La Anti-derivación o anti-diferenciación es el proceso mediante el cual se determina el conjunto de todas las antiderivadas de una función dada. El símbolo, $\int$ denota la operación de anti-derivación, y se escribe.

$$\int f(x)dx = F(x) + C$$

Por lo tanto, la anti-derivación se considera como la operación para determinar el conjunto de todas las funciones que tienen una derivada dada.

- **REGLAS DE INTEGRACIÓN**

Dada una función $F(x) = x$. Hallar su antiderivada.

$F'(x) = 1$

$f(x) = 1$

$f(x)\,dx = dx$

$\int f(x)\,dx = \int dx$

$F(x) + C = \int dx$

$\int dx = F(x) + C$

$\int dx = x + C$

Dada una función $f(x)$. Se cumple:

$f(x) = f(x)$

$a \cdot f(x) = a \cdot f(x)$

$a \cdot f(x) \cdot dx = a \cdot f(x) \cdot dx$

$\int a \cdot f(x) \cdot dx = \int a \cdot f(x) \cdot dx$

$\int a \cdot f(x) \cdot dx = a \int f(x) \cdot dx$

Dada la suma de funciones $[f(x) + g(x)]$. Se cumple:

$[f(x) + g(x)] = [f(x) + g(x)]$

$[f(x) + g(x)]dx = [f(x) + g(x)]dx$

$\int [f(x) + g(x)]dx = \int [f(x) + g(x)]dx$

$$\int [f(x) + g(x)]dx = \int [f(x)dx + g(x)dx]$$

$$\int [f(x) + g(x)]dx = \int f(x)dx + \int g(x)dx$$

Si $n \in \mathbb{R}$, y dada una función $F(x) = \frac{x^{n+1}}{n+1}$. Hallar su antiderivada.

$$F'(x) = \frac{1}{n+1} \cdot (n+1) \cdot x^{(n+1)-1} \cdot x'$$

$$F'(x) = x^n$$

$$f(x) = x^n$$

$$f(x)\, dx = x^n dx$$

$$\int f(x)\, dx = \int x^n dx$$

$$F(x) + C = \int x^n dx$$

$$\int x^n dx = \frac{x^{n+1}}{n+1} + C; n \neq -1$$

Ejercicios de tarea:

1. $\int x^2\, dx$

2. $\int x^3\, dx$

3. $\int \frac{1}{x^2} dx$

4. $\int \sqrt[3]{x}\, dx$

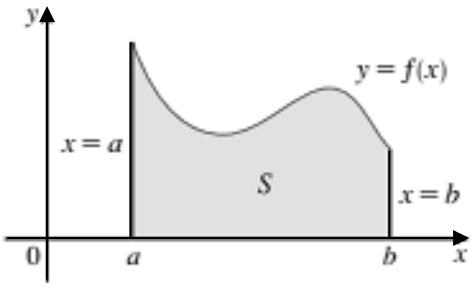
5. $\int (3x + 5)\, dx$

6. $\int (5x^4 - 8x^3 + 9x^2 - 2x + 7)\, dx$

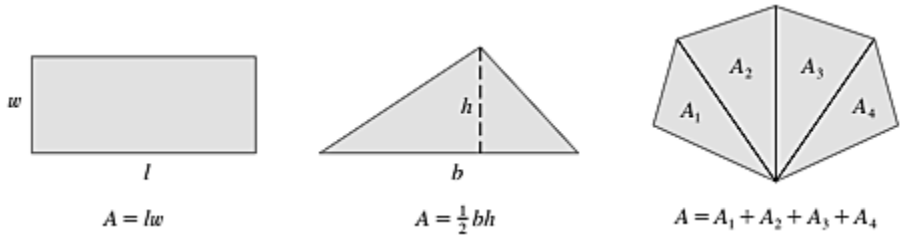
7. $\int \sqrt{x}\left(x + \frac{1}{x}\right) dx$

8. $\int \frac{5t^2 + 7}{t^{4/3}} dx$

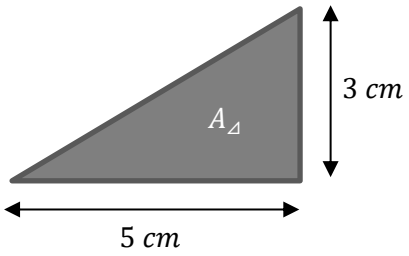
- **EL PROBLEMA DEL ÁREA**

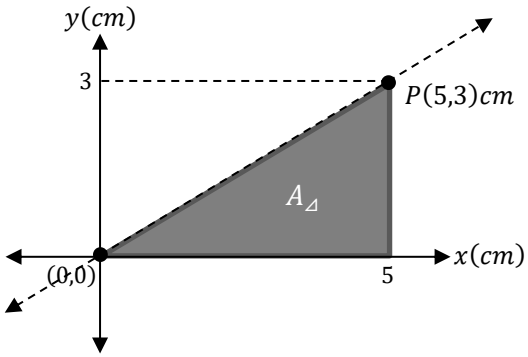


Empezaremos por intentar resolver el problema del área: encuentre el área de la región S que está debajo de la curva $y = f(x)$, desde a hasta b. Esto significa que S está limitada por la gráfica de una función continua f [donde $f(x) \geq 0$], las rectas verticales $x = a$ y $x = b$ y el eje x. Al intentar resolver el problema del área, debemos preguntarnos: ¿cuál es el significado de la palabra área? Esta cuestión es fácil de responder para regiones con lados rectos. Para un rectángulo, se define como el producto del largo y el ancho. El área de un triángulo es la mitad de la base multiplicada por la altura. El área de un polígono se encuentra al dividirlo en triángulos y sumar las áreas de esos triángulos. Pero, existe otro método más efectivo para cálculo de áreas.



Ejemplo: Calcular el área del siguiente triángulo:





$$A_{\measuredangle} = \frac{bh}{2}$$
$$A_{\measuredangle} = \frac{5 * 3}{2}$$
$$A_{\measuredangle} = \frac{15}{2}$$
$$A_{\measuredangle} = 7{,}5\ u^2$$

Hallamos la pendiente de la recta:

$$m = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1} = \frac{3 - 0}{5 - 0} = \frac{3}{5}$$

Hallamos la ecuacion de la recta:

$$y - y_1 = m(x - x_1)$$
$$y - 0 = \frac{3}{5}(x - 0)$$
$$y = \frac{3}{5}x$$
$$5y - 3x = 0$$

Aplicamos el concepto de Integral definida:

$$A_{\measuredangle} = \int_0^5 \frac{3}{5} x dx$$
$$A_{\measuredangle} = \frac{3}{5}\int_0^5 x dx$$
$$A_{\measuredangle} = \frac{3}{10}x^2\Big|_0^5 = \frac{3}{10}(5)^2 - \frac{3}{10}(0)^2$$
$$A_{\measuredangle} = \frac{75}{10}\ u^2$$
$$A_{\measuredangle} = 7{,}5\ u^2$$

- **APLICACIONES (MRU)**

Se sabe que

$$v = \frac{dx}{dt} \equiv vdt = dx \equiv \int vdt = \int dx \equiv v\int dt = \int dx \equiv x = vt + C$$

Dada las condiciones iniciales: $t = 0 \longrightarrow x = x_0$

$x = vt + C$

$x_0 = v(0) + C$

$x_0 = C$

Remplazando la constante C, en $x = vt + C$, se tiene:

$x = x_0 + vt$

Para MRUV, se sabe que

$$a = \frac{dv}{dt} \equiv adt = dv \equiv \int adt = \int dv \equiv \int dv = a\int dt \equiv v = at + C$$

Dada las condiciones iniciales: $t = 0 \longrightarrow v = v_0$

$v = at + C$

$v_0 = a(0) + C$

$v_0 = C$

Remplazando la constante C, en $v = at + C$, se tiene:

$v = at + v_0$

$v = v_0 + at$

$$\frac{dx}{dt} = v_0 + at \equiv dx = (v_0 + at)dt \equiv \int dx = \int (v_0 + at)dt \equiv x = \int v_0 dt + a\int tdt$$

$$x = v_0 t + \frac{at^2}{2} + C$$

Dada las condiciones iniciales: $t = 0 \longrightarrow x = x_0$

$$x_0 = v_0(0) + a\frac{(0)^2}{2} + C$$

$x_0 = C$

Remplazando la constante C, en $x = v_0 t + \frac{at^2}{2} + C$, se tiene:

$$x = v_0 t + \frac{at^2}{2} + x_0$$

$$x = x_0 + v_0 t + \frac{1}{2}at^2$$

APLICACIÓN

1. **Consultar, en libros universitarios (citado en normas APA 7) aplicaciones de las integrales, anexar un ejemplo. Explicar los ejercicios de tarea en la pizarra en la siguiente clase (19-04-2022).**

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR

TRIGONOMETRÍA	
RECÍPROCAS	
1.	$senA = \frac{1}{cscA}$
2.	$cosA = \frac{1}{secA}$
3.	$tanA = \frac{1}{cotA}$
POR COCIENTE	
4.	$tanA = \frac{senA}{cosA}$
5.	$cotA = \frac{cosA}{senA}$
PITAGÓRICAS	
6.	$sen^2A + cos^2A = 1$
7.	$sec^2A - tan^2A = 1$
8.	$csc^2A - cot^2A = 1$
ÁNGULO DOBLE	
9.	$sen2A = 2senAcosA$
10.	$cos2A = 2cos^2A - 1$
11.	$cos2A = cos^2A - sen^2A$
12.	$cos2A = 1 - 2sen^2A$
13.	$tan2A = \frac{2tanA}{1 - tan^2A}$
ÁNGULO MEDIO	
14.	$tan\frac{A}{2} = \sqrt{\frac{1 - cosA}{1 + cosA}}$
15.	$sen\frac{A}{2} = \sqrt{\frac{1 - cosA}{2}}$
16.	$cos\frac{A}{2} = \sqrt{\frac{1 + cosA}{2}}$

TRIGONOMETRÍA	
SUMA Y DIFERENCIA DE ÁNGULOS	
17.	$sen(A \pm B) = senAcosB \pm cosAsenB$
18.	$cos(A \pm B) = cosAcosB \mp senAsenB$
19.	$tan(A + B) = \frac{tanA + tanB}{1 - tanAtanB}$
20.	$tan(A - B) = \frac{tanA - tanB}{1 + tanAtanB}$
PRODUCTO A SUMA	
21.	$cosAcosB = \frac{cos(A - B) + cos(A + B)}{2}$
22.	$senAsenB = \frac{cos(A - B) - cos(A + B)}{2}$
23.	$senAcosB = \frac{sen(A + B) + sen(A - B)}{2}$
24.	$cosAsenB = \frac{sen(A + B) - sen(A - B)}{2}$
SUMA A PRODUCTO	
25.	$senA \pm senB = 2sen\left(\frac{A \pm B}{2}\right)cos\left(\frac{A \mp B}{2}\right)$
26.	$cosA + cosB = 2cos\left(\frac{A + B}{2}\right)cos\left(\frac{A - B}{2}\right)$
27.	$cosA - cosB = -2sen\left(\frac{A + B}{2}\right)sen\left(\frac{A - B}{2}\right)$
28.	$tanA \pm tanB = \frac{sen(A \pm B)}{cosAcosB}$
REDUCCIÓN DE EXPONENTE	
29.	$sen^2A = \frac{1 - cos2A}{2}$
30.	$cos^2A = \frac{1 + cos2A}{2}$
	$tan^2A = \frac{1 - cos2A}{1 + cos2A}$

Elaborado por: Sr. Chari Fernando

CÁLCULO DIFERENCIAL

1.	$\frac{d}{dx} = 0 \quad ; \quad c = cte$
2.	$\frac{d}{dx}(x) = 1$
3.	$\frac{d}{dx}(u + v - w) = \frac{du}{dx} + \frac{dv}{dx} - \frac{dw}{dx}$
4.	$\frac{d}{dx}(cv) = c\frac{dv}{dx} \quad ; \quad c = cte$
5.	$\frac{d}{dx}(uv) = u\frac{dv}{dx} + v\frac{du}{dx}$
6.	$\frac{d}{dx}(v^n) = nv^{n-1}\frac{dv}{dx}$
6a.	$\frac{d}{dx}(x^n) = nx^{n-1}$
7.	$\frac{d}{dx}\left(\frac{u}{v}\right) = \frac{v\frac{du}{dx} - u\frac{dv}{dx}}{v^2}$
7a.	$\frac{d}{dx}\left(\frac{v}{c}\right) = \frac{\frac{dv}{dx}}{c}$
8.	$\frac{d}{dx}(lnv) = \frac{\frac{dv}{dx}}{v} = \frac{1}{v}\frac{dv}{dx}$
8a.	$\frac{d}{dx}(logv) = \frac{log\ e}{v}\left(\frac{dv}{dx}\right)$
9.	$\frac{d}{dx}(a^v) = a^v\ lna\ \frac{dv}{dx} \qquad a > 0$
9a.	$\frac{d}{dx}(e^v) = e^v\frac{dv}{dx}$
10.	$\frac{d}{dx}(u^v) = uv^{v-1}\frac{du}{dx} + lnu(u^v)\frac{dv}{dx}$
11.	$\frac{d}{dx}(senv) = cosv\frac{dv}{dx}$
12.	$\frac{d}{dx}(cosv) = -senv\frac{dv}{dx}$
13.	$\frac{d}{dx}(tanv) = sec^2v\frac{dv}{dx}$
14.	$\frac{d}{dx}(cotv) = -csc^2v\frac{dv}{dx}$
15.	$\frac{d}{dx}(secv) = secvtanv\frac{dv}{dx}$
16.	$\frac{d}{dx}(cscv) = -cscvcotv\frac{dv}{dx}$
17.	$\frac{d}{dx}(arc\ senv) = \frac{\frac{dv}{dx}}{\sqrt{1 - v^2}}$
18.	$\frac{d}{dx}(arc\ cosv) = -\frac{\frac{dv}{dx}}{\sqrt{1 - v^2}}$
19.	$\frac{d}{dx}(arc\ tanv) = \frac{\frac{dv}{dx}}{1 + v^2}$
20.	$\frac{d}{dx}(arc\ cotv) = -\frac{\frac{dv}{dx}}{1 + v^2}$
21.	$\frac{d}{dx}(arc\ secv) = \frac{\frac{dv}{dx}}{v\sqrt{v^2 - 1}}$
22.	$\frac{d}{dx}(arc\ cscv) = -\frac{\frac{dv}{dx}}{v\sqrt{v^2 - 1}}$

REGLA DE LA CADENA

23.	$\frac{dy}{dx} = \left(\frac{dy}{dv}\right)\left(\frac{dv}{dx}\right)\ Solo\ si\ y = f(v)$
23a.	$\frac{dy}{dx} = \frac{1}{\frac{dx}{dy}}\ \ Solo\ si\ y = f(v)$

DERIVADA

24.	$pendiente = m = \lim_{\Delta x \to 0}\left(\frac{\Delta y}{\Delta x}\right) = \frac{dy}{dx}$

DEFINICIÓN DE DERIVADA

25.	$\lim_{\Delta x \to 0}\frac{f(x + \Delta x) - f(x)}{\Delta x}$

DERIVADA DE F. PARAMÉTRICAS

26.	$\frac{dy}{dx} = \frac{\frac{dy}{dt}}{\frac{dx}{dt}}$

DERIVADA DE O. SUPERIOR DE F. PARAMÉTRICAS

	$\frac{d^2y}{dx^2} = \frac{\frac{d}{dt}\left(\frac{dy}{dx}\right)}{\frac{dx}{dt}}$

Elaborado por: Sr. Chari Fernando

CÁLCULO INTEGRAL

1.	$\int (du + dv - dw) = \int du + \int dv - \int dw$
2.	$\int adv = a\int dv \qquad a = cte$
3.	$\int dv = v + c$
4.	$\int v^n dv = \frac{v^{n+1}}{n+1} + C \qquad n \neq -1$
5.	$\int \frac{dv}{v} = lnv + C$
6.	$\int a^v dv = \frac{a^v}{lna} + C$
7.	$\int e^v dv = e^v + C$
8.	$\int senvdv = -cosv + C$
9.	$\int cosdv = senv + C$
10.	$\int sec^2 vdv = tanv + C$
11.	$\int csc^2 vdv = -cotv + C$
12.	$\int secvtanvdv = secv + C$
13.	$\int cscvcotvdv = -cscv + C$
14.	$\int tanvdv = -ln(cosv) + C$ $\int tanvdv = ln(secv) + C$
15.	$\int cotvdv = ln(senv) + C$
16.	$\int secvdv = ln(secv + tanv) + C$
17.	$\int cscvdv = ln(cscv - cotv) + C$
18.	$\int \frac{dv}{v^2 + a^2} = \frac{1}{a} arctan\frac{v}{a} + C$
19.	$\int \frac{dv}{v^2 - a^2} = \frac{1}{2a} ln\left(\frac{v-a}{v+a}\right) + C$
19a.	$\int \frac{dv}{a^2 - v^2} = \frac{1}{2a} ln\left(\frac{a+v}{a-v}\right) + C$
20.	$\int \frac{dv}{\sqrt{a^2 - v^2}} = arcsen\frac{v}{a} + C$
21.	$\int \frac{dv}{v\sqrt{v^2 \pm a^2}} = \frac{1}{a} arcsec\frac{v}{a} + C$
22.	$\int \frac{dv}{\sqrt{v^2 \pm a^2}} = ln\left(v + \sqrt{v^2 \pm a^2}\right) + C$
23.	$\int \sqrt{a^2 - v^2}dv = \frac{v}{2}\sqrt{a^2 - v^2} + \frac{a^2}{2} arcsen\frac{v}{a} + C$
24.	$\int \sqrt{v^2 \pm a^2}dv = \frac{v}{2}\sqrt{v^2 \pm a^2} \pm \frac{a^2}{2} ln\left(v + \sqrt{v^2 \pm a^2}\right) + C$

INTEGRAL POR SUSTITUCIÓN

INTEGRAL POR FRACCIONES PARCIALES

INTEGRAL POR PARTES

25.	$\int udv = uv - \int vdu \qquad ; \quad I.L.A.T.E.$

INTEGRAL POR SUSTITUCIÓN TRIGONOMÉTRICA

26.	$\sqrt{a^2 - b^2u^2} \qquad ; \qquad u = \frac{a}{b} sen\theta$
27.	$\sqrt{a^2 + b^2u^2} \qquad ; \qquad u = \frac{a}{b} tan\theta$
28.	$\sqrt{b^2u^2 - a^2} \qquad ; \qquad u = \frac{a}{b} sec\theta$

Elaborado por: Sr. Chari Fernando

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Lara & Arroba. (2007). *Análisis Matemático (pp. 428-429).* Quito, Ecuador. CENTRO DE MATEMÁTICA – UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR.

Leithold, L. (1998). *El cálculo (7ma. Ed.) (pp. 162-172).* Oxford University Lord. EDICIÓN, GRUPO MEXICANO MAPASA, S.A.

Stewart, J. (2012). *Cálculo de una variable: Trascendentes tempranas (7ma. Ed.).* Cengage Learning Editores, S.A. de C.V.